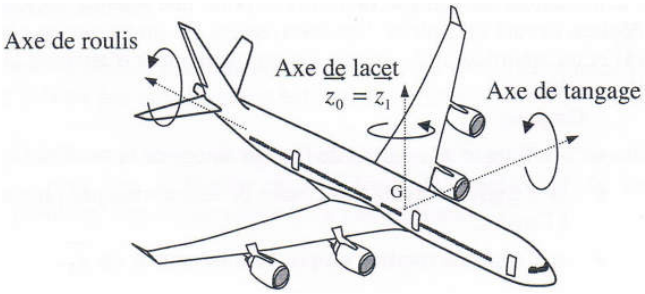
PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE

Compétences visées: B2-10, C1-05, C2-08, C2-09 v1.5 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

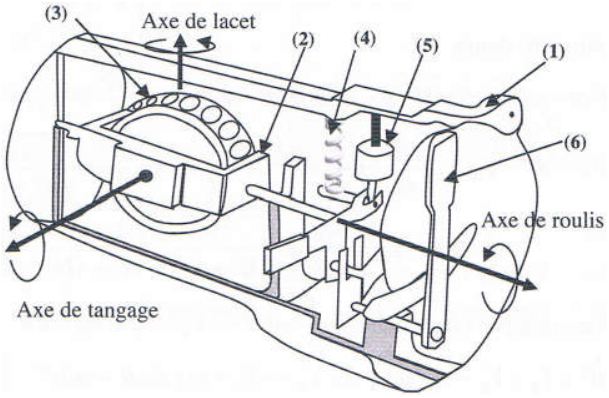
INDICATEUR DE VIRAGE

1 Présentation



Les mouvements d'un avion **1** dans l'espace sont au nombre de 3 (le lacet, le roulis et le tangage) comme indiqué sur la figure ci-contre. Dans ce problème, on s'intéresse uniquement au mouvement de lacet et on fait donc l'hypothèse que l'avion vire « à plat » (pas de tangage, ni de roulis : $\overrightarrow{z_1}$ reste vertical et parallèle à $\overrightarrow{z_0}$).

Un gyromètre ou indicateur de virage est un appareil utilisé en navigation aérienne pour visualiser la rotation en lacet d'un avion **1**. Il est constitué d'un rotor **3** dont l'axe est confondu avec l'axe de tangage de l'avion. C'est une suspension « un axe » dont l'axe du rotor ne peut pivoter qu'autour de l'axe de roulis de l'avion.

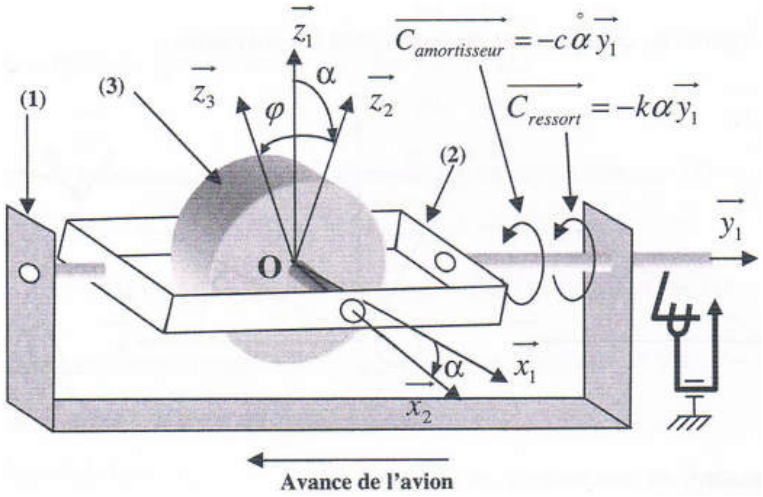


Repère	Nom	Repère	Nom
1	Bâti lié à l'avion	4	Ressort de rappel
2	Cadre	5	Amortisseur
3	Rotor	6	Aiguille

Le rotor **3** muni d'augets à sa périphérie est actionné par un jet d'air comprimé (non représenté sur la figure). Sa fréquence de rotation ω atteint 6000 tr/min.

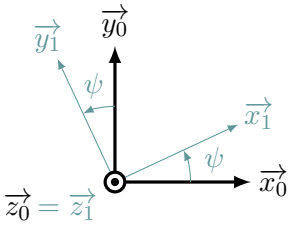
Le cadre de suspension **2** du rotor est en liaison pivot par rapport à l'avion autour de son axe de roulis et porte une aiguille indicatrice **6** qui se déplace devant un cadran. Son mouvement est limité par un ressort de torsion **4** et un amortisseur de torsion **5** qui permettent d'atténuer les vibrations de l'ensemble.

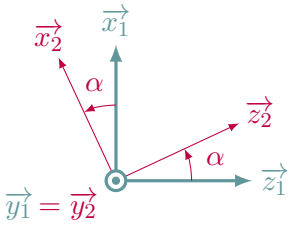
2 Données

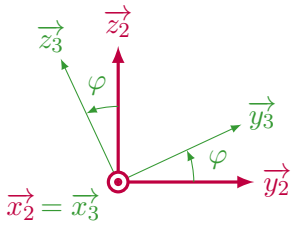


On associe à la terre la base $(\vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ avec $\vec{z_0}$ axe vertical ascendant. On pose :

- ψ l'angle de rotation de l'avion autour de la verticale $\vec{z_0}$,
- α l'angle de rotation du cadre de suspension par rapport au cadran lié à l'avion,
- φ ça l'angle de rotation propre du rotor autour de $\vec{x_2}$.







On note k la raideur du ressort en torsion et c la constante d'amortissement de l'amortisseur en torsion. On considère la matrice d'inertie du rotor suivante :

$$\bar{\bar{I}}_{(O,3)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_{b_2} \quad \text{avec } A = 14{,}8 \cdot 10^{-6}\,\text{kg.m}^2$$

On néglige la masse et l'inertie de $\{\mathbf{2}, \mathbf{6}\}$ par rapport à celle de **3**. Les centres d'inertie du rotor et du cadre de suspension coïncident avec le point O.

Objectif

L'objectif de cette étude est de comprendre comment dimensionner l'amortissement du système de mesure pour améliorer la fiabilité de la lecture de la vitesse de rotation.

3 Travail demandé

Question 1 Établir l'équation différentielle en α du mouvement du cadre **2** lors d'un virage de l'avion en vitesse de rotation $\dot{\psi} = \Omega = \text{cste}$.

Il suffit d'appliquer le théorème du moment dynamique à $\{2,3\}$ en projection sur l'axe $(O, \overrightarrow{y_1})$.

Calcul de $\overrightarrow{\delta_{O\in 2+3/0}} \cdot \overrightarrow{y_2}$

$\overrightarrow{\sigma_{O\in 2+3/0}} = \overrightarrow{\sigma_{O\in 2/0}} + \overrightarrow{\sigma_{O\in 3/0}} = \overrightarrow{\sigma_{O\in 3/0}}$

Or O est le centre de gravité de **3**, donc : $\overrightarrow{\sigma_{O\in 3/0}} = \bar{\bar{I}}_{(O,3)}.\overrightarrow{\Omega_{3/0}}$

Avec : $\overrightarrow{\Omega_{3/0}} = \overrightarrow{\Omega_{3/2}} + \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \omega.\overrightarrow{x_2} + \dot{\alpha}.\overrightarrow{y_2} + \Omega.\overrightarrow{z_0}$

La matrice d'inertie $\bar{\bar{I}}_{(O,3)}$ étant connue dans b_2, on va exprimer $\overrightarrow{\Omega_{3/0}}$ dans b_2 : $\overrightarrow{\Omega_{3/0}} = \omega.\overrightarrow{x_2} + \dot{\alpha}.\overrightarrow{y_2} + \Omega(\cos\alpha.\overrightarrow{z_2} - \sin\alpha.\overrightarrow{x_2})$

On a alors : $\overrightarrow{\sigma_{O\in 2+3/0}} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_{b_2} \cdot \begin{pmatrix} \omega - \Omega\sin\alpha \\ \dot{\alpha} \\ \Omega\cos\alpha \end{pmatrix}_{b_2} = \begin{pmatrix} A(\omega - \Omega\sin\alpha) \\ B\dot{\alpha} \\ B\Omega\cos\alpha \end{pmatrix}_{b_2}$

O étant le centre de gravité de **3** : $\overrightarrow{\delta_{O\in 2+3/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{\sigma_{O\in 2+3/0}}}{dt}\right]_{R_0}$

Le calcul risque d'être fastidieux. On va se contenter de calculer la projection sur $\overrightarrow{y_2}$ de ce moment dynamique en utilisant la formule : $\overrightarrow{\delta_{O\in 2+3/0}} \cdot \overrightarrow{y_2} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{\sigma_{O\in 2+3/0}} \cdot \overrightarrow{y_2}}{dt}\right]_{R_0} - \overrightarrow{\sigma_{O\in 2+3/0}} \cdot \left[\dfrac{d\overrightarrow{y_2}}{dt}\right]_{R_0}$

Or : $\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_2}}{dt}\right]_{R_0} = \underbrace{\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_2}}{dt}\right]_{R_2}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{\Omega_{R_2/R_0}} \wedge \overrightarrow{y_2} = -\Omega(\cos\alpha.\overrightarrow{x_2} + \sin\alpha.\overrightarrow{z_2})$

Soit pour finir : $\boxed{\overrightarrow{\delta_{O\in 2+3/0}} \cdot \overrightarrow{y_2} = B\ddot{\alpha} + A(\omega - \Omega\sin\alpha)\Omega\cos\alpha + B\Omega^2\cos\alpha\sin\alpha}$

Calcul de $\overrightarrow{M_{O,\text{ext}\to 2+3}} \cdot \overrightarrow{y_2}$

Action de la pesanteur : ne crée pas de moment en O (centre de gravité)

Action du bâti $\{\mathcal{T}_{0\to 2}\}$: pivot d'axe $(O, \overrightarrow{y_2})$ $\Rightarrow$ pas de moment autour de $\overrightarrow{y_2}$.

Action du ressort : $\{\mathcal{T}_{\text{ressort}\to 2}\} = \left\{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & -k\alpha \\ 0 & 0 \end{matrix}\right\}_{\substack{O \\ b_2}}$

Action de l'amortisseur : $\{\mathcal{T}_{\text{amortisseur}\to 2}\} = \left\{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & -c\dot{\alpha} \\ 0 & 0 \end{matrix}\right\}_{\substack{O \\ b_2}}$

On a donc : $\boxed{\overrightarrow{M_{O,\text{ext}\to 2+3}} \cdot \overrightarrow{y_2} = -k\alpha - c\dot{\alpha}}$

Application du théorème du moment dynamique en projection sur $(O, \overrightarrow{y_2})$

TMD : $\overrightarrow{\delta_{O\in 2+3/0}} \cdot \overrightarrow{y_2} = \overrightarrow{M_{O,\text{ext}\to 2+3}} \cdot \overrightarrow{y_2}$

D'où : $B\ddot{\alpha} + A(\omega - \Omega\sin\alpha)\Omega\cos\alpha + B\Omega^2\cos\alpha\sin\alpha = -k\alpha - c\dot{\alpha}$

On peut considérer les hypothèses simplificatrices suivantes : $\cos\alpha \approx 1$ $\sin\alpha \approx \alpha$ $\Omega \ll \omega$

On trouve alors : $\boxed{B\ddot{\alpha} + c\dot{\alpha} + k\alpha = -A\omega\Omega}$

Question 2 Montrez qu'en régime stabilisé ($\dot{\alpha} = 0$ et $\ddot{\alpha} = 0$) une déviation faible de l'aiguille α est proportionnelle à la vitesse angulaire Ω de l'avion.

Si l'aiguille est en équilibre, alors : $\ddot{\alpha} = 0$ et $\dot{\alpha} = 0$ $\Rightarrow$ $\boxed{\alpha \approx -\dfrac{A\omega\Omega}{k}}$

Question 3 Comment peut-on faire varier la sensibilité du système $\dfrac{d\Omega}{d\alpha}$?

Sensibilité : $\dfrac{d\Omega}{d\alpha} = -\dfrac{A\omega}{k}$

On peut donc jouer sur $\boxed{k}$ (la raideur du ressort), ou sur $\boxed{\omega}$ (la vitesse angulaire du rotor).

Question 4 Quelle est la valeur de k pour qu'une fréquence angulaire moyenne du mouvement de lacet $\Omega = 0{,}5\,\text{tr/min}$ corresponde à une déviation de l'aiguille de 15° ?

$k \approx \dfrac{A\omega\Omega}{\alpha} = \dfrac{14{,}8\cdot10^{-6}\times0{,}5\times6000\times\pi\times180}{15\times30^2} = \boxed{1{,}86\cdot10^{-3}\,\text{N.m.rad}^{-1}}$

Question 5 Donner le sens de rotation du rotor pour qu'un virage à droite de l'avion soit indiqué par une déviation à droite de l'aiguille.

D'après le sens d'avance de l'avion, si l'avion tourne à droite : $\dot{\psi} = \Omega < 0$

On veut une déviation de l'aiguille vers la droite : $\alpha < 0$

On doit donc avoir : $\omega < 0$ $\Rightarrow$ Il faut que le rotor tourne dans le $\boxed{\text{sens anti-trigo}}$.

Question 6 Quelles sont les conditions à vérifier par la constante d'amortissement c pour que la lecture de la vitesse de rotation Ω se fasse sans problème (amortissement rapide des oscillations) ?

La solution générale de l'équation différentielle correspond au régime transitoire : $B\ddot{\alpha} + c\dot{\alpha} + k\alpha = 0$

On peut écrire cette équation sous la forme classique : $\ddot{\alpha} + \dfrac{c}{B}\dot{\alpha} + \dfrac{k}{B}\alpha = 0$

On pose ${\omega_0}^2 = \dfrac{k}{B}$ avec ω_0 la pulsation propre, et $2\xi\omega_0 = \dfrac{c}{B}$ avec ξ le facteur d'amortissement.

On retrouve alors la forme traditionnelle pour un 2e ordre : $\ddot{\alpha} + 2\xi\omega_0\dot{\alpha} + {\omega_0}^2\alpha = 0$

Le discriminant de l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle est donné par : $\Delta = 4{\omega_0}^2(\xi^2 - 1)$

Le retour le plus rapide possible en régime permanent (sans dépassement) est obtenu lorsqu'on a un mouvement apériodique critique, c'est à dire lorsque le discriminant de l'équation caractéristique est nul. Cela se produit lorsque $\xi = 1$.

Or : $\xi = \dfrac{c}{2\sqrt{kB}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{c = 2\sqrt{kB}}$